

2 주차 선행 연구 조사 보고서

교통 데이터 기반 도심 내 행사 혼잡도 전파 예측 및 우회 경로 추천 시스템 구축

2026 년 8 월 16 일

넥서스 | 한지원 신예주 박우찬 정종원

1. 프로젝트 개요 및 방법

본 프로젝트는 대학 축제, 콘서트, 스포츠 경기 등 대형 행사로 인해 특정 시간과 장소에 집중되는 비정상적 대중교통 혼잡을 예측하고, 인근 지역 방문 예정자에게 우회 경로를 추천하는 도시 교통 분석 시스템이다. KSPO DOME, 고척스카이돔, 잠실야구장, 서울월드컵경기장, 목동종합운동장을 대상으로 행사 시작 4 시간 전부터 익일 00:00 까지 1 시간 단위로 지하철역·버스정류장·노선의 혼잡도를 예측하고, 혼잡 점수·등급과 대체 경로 추천, LLM 기반 설명을 산출물로 한다.

행사성 혼잡은 비반복적이라 평상시 패턴을 학습하는 기존 모델이 포착하기 어렵고, 기존 길찾기 서비스는 현재 교통상황이나 평균 최단시간을 기준으로 경로를 제시하므로 행사 종료 직후 발생할 미래의 행사성 혼잡을 반영하지 못한다는 문제의식이 주제 선정의 출발점이다.

선행 연구 조사는 세 축으로 범위를 설정하였다. A 축은 혼잡도의 정의와 지표화, B 축은 혼잡도 예측 모델링, C 축은 혼잡의 공간적 전파 및 경로 연계이다. 서울·국내 공공데이터 기반 연구를 우선하되 지하철과 도로 양쪽을 모두 포함하고, 산업계 대규모 적용 사례를 1 편 포함하는 기준으로 총 6 편을 검토하였다.

2. 주요 선행 연구 및 사례 분석

번호	연구	축	대상·데이터	방법론	주요 결과
1	신성일 외(2011)	A	수도권 교통카드 전수자료	열차스케줄 기반 네트워크, Soft Time Window, 환승 일반화비용	첨두시 혼잡역·환승역 구분
2	장진영 외(2023)	B	2 호선, 2019-2022 년, 약 200 개 샘플	로지스틱회귀·DT·RF 이진분류(국토부 130% 기준)	DT 0.88~0.94, RF 0.97(18:30)
3	박재홍·김경원(2025)	B	공공 DB 6 종 융합	ML/DL 다수 + SHAP	RF 95%+, 정책 제언 연계
4	김동현 외(2019)	B	TOPIS 서울	DNN + 외부	약 90% 정확도

			4,799 개 링크	상황정보	
5	Shi et al.(2024)	B	시안 지하철	상호정보량 기반 연관역 선택 + Transformer	비선형 관계에 MI 유리, POI 로 해석
6	Huang et al.(2022)	C	Baidu Maps 실서비스	혼잡 민감 그래프 + route-aware graph transformer	원거리 혼잡 전파 포착, 실배포

A 축에서 [1]은 혼잡도가 승강장 대기, 객차 내, 혼합의 세 방식으로 정의될 수 있음을 보여주며, 이 분류는 [3]에서도 확인된다. 교통카드 전수자료만으로 역·노선 단위 혼잡을 추정할 수 있다는 점과 환승을 일반화비용으로 환산하는 접근은 본 프로젝트의 경로 재랭킹 패널리티 설계에 참고할 수 있다.

B 축의 [2][3][4][5]는 표형 머신러닝만으로도 0.88~0.97 수준의 성능이 확보됨을 보여 1 주차에서 설정한 Random Forest·XGBoost·LightGBM 우선 전략의 타당성을 뒷받침한다. 동시에 [4]와 [5]는 공통적으로 시계열 자기상관만으로는 부족하며 날씨·휴일·유동인구·POI 같은 외부 컨텍스트를 반영해야 비반복적 상황을 포착할 수 있다고 밝힌다. [3]의 SHAP 활용은 본 프로젝트의 LLM 설명 파이프라인 앞단의 근거 생성 단계로 응용할 수 있다.

C 축은 [6] 단독 사례이다. 혼잡은 인접 링크를 넘어 공간적으로 전파되며, 직접 연결되지 않은 원거리 링크 간 상관을 명시적으로 모델링해야 미래 혼잡을 추론할 수 있음을 보여준다. 또한 예측 결과가 ETA 라는 이용자의 의사결정 지표로 이어진 유일한 사례이다.

검토한 6 편의 한계는 다음과 같다.

L1. 반복적 혼잡 편향 — [1][2][3]는 출퇴근 첨두시, [4][5]는 평상시 패턴을 대상으로 하며, [4]조차 비반복 패턴 예측의 신뢰성이 낮다고 스스로 지적한다. 6 편 전수 확인 결과 행사를 분석 대상으로 삼은 연구는 없었다.

L2. 예측에서 멈춤 — [2][3][5]는 운영자용 정책 제언에 그치며 이용자에게 대안 경로를 제시하지 않는다. [6]만 경로와 연결되나 자동차 ETA 이며 대체 경로 추천은 아니다.

L3. 단일 수단·단일 노드 관점 — [1][2][3][5]는 지하철만, [4][6]은 도로만 다루어 지하철·버스·보행을 함께 보는 연구가 없다.

L4. 설명 가능성의 단절 — [3]이 SHAP 를 도입했으나 산출물은 전문가용 기여도 값에 머물며, [2]는 약 200 개 샘플·2 호선 한정으로 일반화 한계를 스스로 명시한다.

시사점으로는 국토교통부 130% 혼잡 기준의 차용, RF 계열 우선 전략의 타당성 확인, 날씨·휴일·POI·버스정류장 수·역세권 건물 수 등 외부 변수 셋을 피쳐 후보로 채택하는 것, [5]의 상호정보량 기반 연관 노드 선택을 행사장 인근 대체 노드 선정에 응용하는 것을 들 수 있다.

3. 프로젝트의 차별성

D1. 대상의 차별성(↔L1) — 선행 연구는 반복적 침두시 혼잡만을 대상으로 하며 행사성 혼잡을 다룬 연구는 없었다. 본 프로젝트는 평상시 동일 요일·시간대 대비 편차로 이상 혼잡 점수를 정의해 예측 대상 자체를 재정의한다. 콘서트와 스포츠 경기의 패턴 비교를 통해 평상시 대비 초과분 예측 성능을 검증한다.

D2. 출력의 차별성(↔L2) — 선행 연구는 예측 결과를 운영자 정책 제언이나 자동차 ETA 에 그치게 하고 이용자 경로 선택으로 연결하지 않았다. 본 프로젝트는 기존 지도 API 경로 후보에 행사성 혼잡 예측 레이어를 결합해 혼잡 패널티 기반으로 재랭킹하며, 이는 길찾기 대체가 아닌 증강이다. [1]의 환승 일반화비용 개념을 패널티 설계 근거로 삼아 기존 경로 대비 혼잡 감소율과 추가 소요시간으로 효과를 검증한다.

D3. 데이터·범위의 차별성(↔L3) — 선행 연구는 지하철 또는 도로 중 한 수단만을 다룬다. 본 프로젝트는 지하철역과 버스정류장을 하나의 노드 집합으로 두고 행사장 기준 주 접근 노드와 대체 노드의 혼잡 위험을 동시에 산출하며, 행사 일정·승하차·위치 데이터를 결합해 노드별 위험도를 비교 검증한다.

D4. 전달의 차별성(↔L4) — [3]의 SHAP 는 전문가용 기여도 값에 머물러 최종 이용자에게 도달하지 못한다. 본 프로젝트는 변수 중요도에서 나아가 LLM 으로 자연어 근거를 생성하고 Streamlit 대시보드에서 기본 경로와 추천 경로를 비교 제시하여, 사용자가 이해할 수 있는 형태로 설명이 도달하는지를 검증한다.

다만 본 프로젝트는 1 주차에서 밝힌 바와 같이 행사 관람객 수, 실시간 보행·주차장 데이터 확보에 한계가 있어 초기 단계는 확보 가능한 공공데이터 중심으로 검증하며, [6]의 그래프 기반 전파 모델링은 후속 확장 방향의 준거로 남겨둔다.

회의 사진

